ISIS 1105 Diseño y Análisis de Algoritmos — Proyecto Parte 2

ProblemaP2

Natalia Erazo 202213680 Juan Camilo Caldas 202322445

Algoritmo de Solución

El algoritmo se estructura en dos etapas principales que se ejecutan en cascada para cada caso de prueba: (1) cálculo del diferencial de cada grafo BC-sumando mediante BFS bipartita, y (2) minimización del diferencial total mediante Programación Dinámica con variantes de optimización.

La observación clave es la siguiente: dado que cada grafo BC-sumando G_k es bipartito, su bipartición X_k, Y_k puede "orientarse" de dos maneras al construir G. Es decir, se puede aportar $+(|X_k| - |Y_k|)$ o $-(|X_k| - |Y_k|)$ al diferencial total. El problema se reduce entonces a asignar signos $+$ o $-$ a cada $d_k = ||X_k| - |Y_k||$ para minimizar el valor absoluto de la suma resultante.

Etapa 1 — BFS Bipartita (`bfsBipartition`)

Dado un grafo BC-sumando con v nodos y lista de adyacencia `adj`, se ejecuta una BFS desde el nodo 0, coloreando alternadamente cada nodo con color 0 (conjunto A) o color 1 (conjunto B). Como el grafo es bipartito y conexo por definición, la BFS visita todos los nodos y la coloración es válida. Al finalizar se cuentan los nodos de cada color (a y b) y el diferencial del grafo es $d_k = |a - b|$.

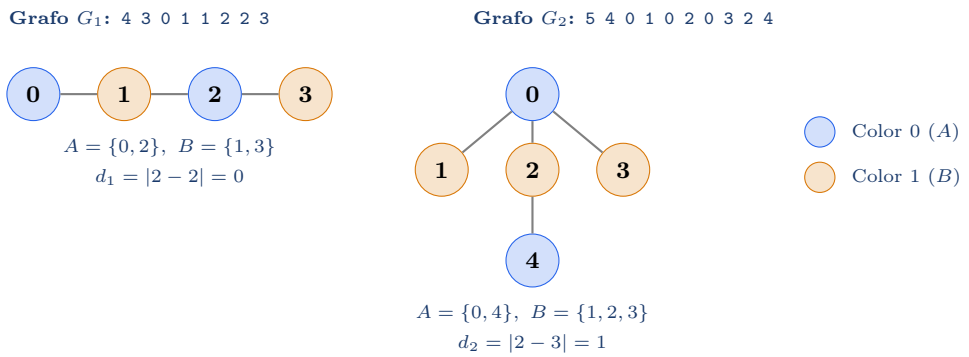

Figure 1: BFS bipartita sobre los grafos del ejemplo. G_1 es la cadena $0{-}1{-}2{-}3$: la BFS alterna colores y produce $A{=}\{0, 2\}$, $B{=}\{1, 3\}$, con $d_1{=}0$. G_2 tiene al nodo 0 conectado con 1, 2 y 3, más la arista `2 4`: la BFS asigna $A{=}\{0, 4\}$, $B{=}\{1, 2, 3\}$, con $d_2{=}1$.

Etapa 2 — Minimización del diferencial total (`minDiferencial`)

Dados los N diferenciales $d_1, d_2, \ldots, d_N$, se busca asignar signos $\pm$ a cada uno para minimizar $|\pm d_1 \pm d_2 \pm \cdots \pm d_N|$.

Justificación: equivalencia entre asignar signos y el problema $|2P - S|$. Sea $\varepsilon_k \in \{+1, -1\}$ el signo asignado a d_k. Cualquier asignación de signos induce una bipartición de los índices $\{1, \ldots, N\}$ en dos grupos:

$$\mathcal{A} = \{k : \varepsilon_k = +1\}, \qquad \mathcal{B} = \{k : \varepsilon_k = -1\}.$$

Definiendo $P = \sum_{k \in \mathcal{A}} d_k$ (suma del grupo con signo $+$), la suma del grupo con signo $-$ es exactamente $S - P$, donde $S = \sum_{k=1}^{N} d_k$. El valor de la asignación es entonces:

$$\sum_{k=1}^{N} \varepsilon_k d_k \;=\; (+P) + (-(S - P)) \;=\; 2P - S.$$

Por lo tanto $\left|\sum_k \varepsilon_k d_k\right| = |2P - S|$. La equivalencia es *exacta y biyectiva*: cada asignación de signos corresponde a un único valor de P (la suma del subconjunto con signo $+$), y todo subconjunto con suma P corresponde a la asignación que pone $+$ a sus elementos y $-$ al resto. Minimizar el diferencial global es pues equivalente a encontrar P lo más cercano posible a $S/2$, pues $|2P - S|$ se anula cuando $P = S/2$ y crece a medida que P se aleja de ese punto.

Simetría y reducción del rango. Para cualquier P, el subconjunto complementario tiene suma $S - P$ y produce $|2(S-P) - S| = |S - 2P| = |2P - S|$: el mismo resultado. Por tanto basta buscar $P \leq \lfloor S/2 \rfloor$; los valores mayores son redundantes. Esto reduce el tamaño de la tabla DP a la mitad.

Cálculo de la respuesta. Una vez el DP identifica el mejor $j \leq \lfloor S/2 \rfloor$ con $\texttt{dp}[j] = \texttt{true}$, ese j es el P óptimo. El diferencial mínimo es:

$$\text{diferencial} = |2j - S'| \times g,$$

donde $S' = S/g$ es la suma reducida por el MCD y g se reintroduce para volver a la escala original.

El algoritmo aplica tres optimizaciones en cascada:

Optimización 1 — Reducción por MCD. Sea $g = \gcd(d_1, \ldots, d_N)$. Dividir todos los valores por g reduce el espacio de búsqueda del DP sin perder información, ya que la respuesta final se multiplica por g.

Optimización 2 — Bounded Knapsack con frecuencias. Como $d_k \leq 1000$, hay a lo sumo 1001 valores distintos posibles. Se cuenta la frecuencia $\texttt{freq}[v]$ de cada valor v y se aplica un DP booleano de mochila acotada con triple ciclo: para cada valor v, para cada capacidad j y para cada cantidad $k \leq \texttt{freq}[v]$.

Optimización 3 — Early stopping y rango reducido. El DP solo se computa hasta $\texttt{target} = \lfloor S/2 \rfloor$ (por simetría). Además, si `dp[target]` se activa durante el procesamiento de algún valor, se termina inmediatamente.

La ecuación del DP es:

$$dp[j] = dp[j] \ \vee \ dp[j - k \cdot v], \quad \text{para } 1 \leq k \leq \texttt{freq}[v],\ k \cdot v \leq j$$

A continuación se muestra la traza completa con la entrada del enunciado (Caso 1):

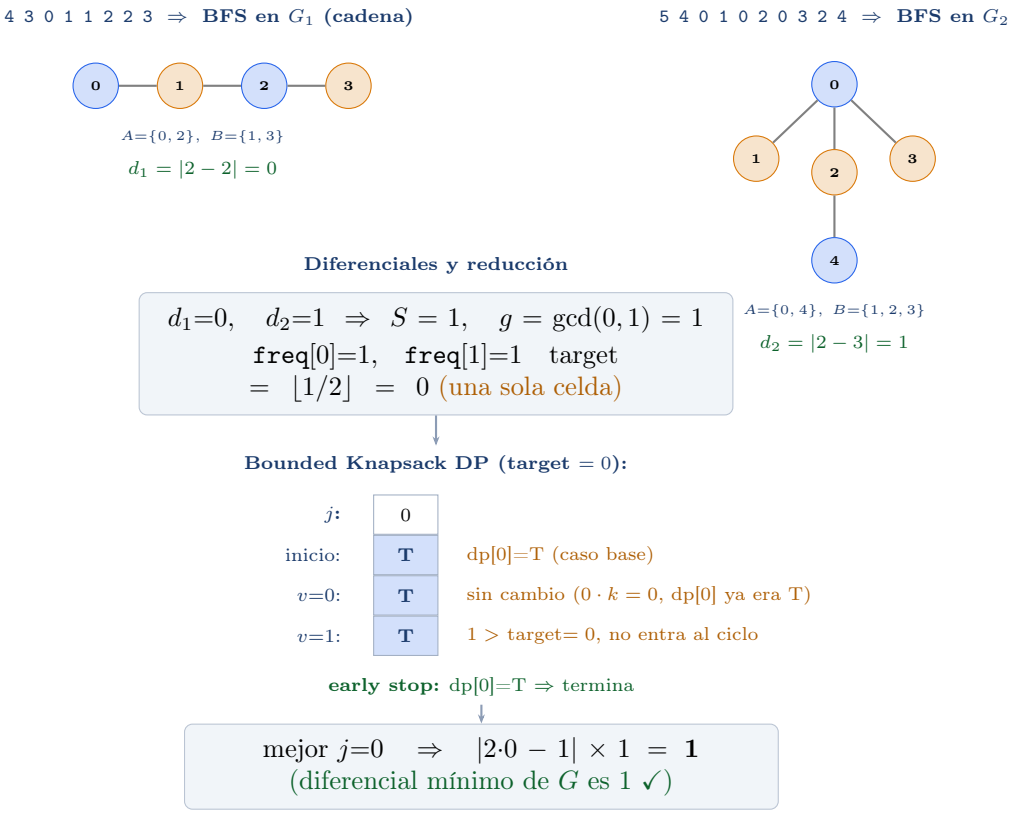

Figure 2: Traza completa del Caso 1. La BFS colorea G_1 con d_1=0 y G_2 con d_2=1. El DP con target= 0 termina inmediatamente y la respuesta es 1.

Para ilustrar el efecto de la **reducción por MCD**, se muestra a continuación un ejemplo con $g = 2$:

Diferenciales crudos

$d_1{=}4, \quad d_2{=}6, \quad d_3{=}2 \quad \Longrightarrow \quad S = 12$

Reducción por MCD

$g \;=\; \gcd(4,6,2) \;=\; 2 \quad \Rightarrow$
$d'_1{=}2, \quad d'_2{=}3, \quad d'_3{=}1, \quad S' \;=\; 6$

Sin reducción: target = 6. Con reducción: target = 3 (mitad del trabajo).

Frecuencias & DP (target = 3)

`freq`[1]=1, `freq`[2]=1, `freq`[3]=1

Tabla DP:

j:	0	1	2	3	
inicio:	T	F	F	F	dp[0]=T (base)
v=1:	T	T	F	F	dp[1]←dp[0]
v=2:	T	T	T	T	dp[2]←dp[0], dp[3]←dp[1]

early stop: dp[3]=T ⇒ termina

mejor j=3 $\Rightarrow$ $|2{\cdot}3 - 6| \times 2 =$
$0 \times 2 = \mathbf{0}$ $(+4 - 6 + 2 = 0 \checkmark)$

Figure 3: Traza con [d_1=4, d_2=6, d_3=2] y g=2. La reducción por MCD baja el target de 6 a 3. El early stopping termina al procesar v=2.

Análisis de Complejidad

Sean N el número de grafos BC-sumandos, v_k y e_k los nodos y aristas del grafo k, $S = \sum d_k$ la suma de diferenciales y g su MCD.

Complejidad Temporal

La **BFS bipartita** recorre cada nodo y arista de G_k exactamente una vez: $O(v_k + e_k)$. Sumando sobre todos los grafos: $T_{\text{BFS}} = O(V + E)$. El **cálculo del MCD** aplica Euclides N veces: $O(N)$. El **Bounded Knapsack DP** itera sobre a lo sumo 1001 valores distintos con ciclo interno hasta `freq`[v]:

$$T_{\text{DP}} = O\Big(1001 \cdot \tfrac{S}{2g} \cdot N\Big), \qquad \boxed{T = O(V + E + N \cdot S\,/\,g)}$$

Complejidad Espacial

Lista de adyacencia $O(v_k{+}e_k)$, colores BFS $O(v_k)$, diferenciales $O(N)$, frecuencias $O(1)$, tabla DP $O(S/g)$:

$$\boxed{S_{\text{espacio}} = O\Big(\max_k(v_k + e_k) + S/g\Big)}$$

Alternativas descartadas

El **0/1 Knapsack clásico** itera N veces sobre los diferenciales, hasta 100× más lento cuando hay valores repetidos. El **Meet-in-the-Middle** ($O(2^{N/2})$) es favorable solo para $N \leq 40$; descartado porque N puede llegar a 100.